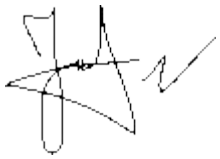
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и технологий
Высшая школа программной инженерии

КУРСОВАЯ РАБОТА

Использование бинарных решающих диаграмм
для решения логических задач

по дисциплине «Математическая логика»

Выполнил
студент гр. 5130904/30101  Жирков В. К.

Руководитель Юсупова О. А.

Санкт-Петербург
2025

Оглавление

Введение 3

Постановка задачи 4

Решение задачи 5

Интерпретация на естественном языке 7

Заключение 11

Список литературы 12

Введение

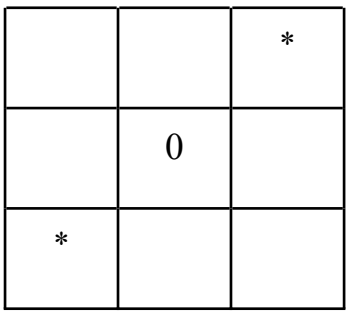
Большинство традиционных форм представления булевой функции очень неэффективны при работе с большим количеством параметров из-за экспоненциального роста сложности представления БФ. Из-за чего возникла проблема решения задач с большим или даже средним количеством переменных. В данной курсовой работе рассматривается выход из сложившейся ситуации - Бинарные решающие диаграммы (BDD). Это эффективная каноническая форма представления БФ, отличительной чертой которой является полиномиальный размер. В работе предстоит решить модифицированную задачу Эйнштейна на языке C++ с помощью библиотеки BUDDy, которая предоставляет возможность работы с BDD.

Постановка задачи

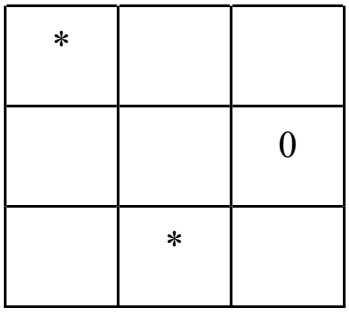
Вариант: A = 6, B = 30101, C = 8

Имеется N = 9 объектов, у каждого из которых есть M = 4 свойств. Их значения для разных объектов уникальны. Объекты образую квадрат со стороной 3. «Соседские отношения» для моего 7 варианта

Без склейки:



Со склейкой:



В задаче требуется задать:

- 7 ограничений 1 типа, которое устанавливает, что свойство $k1$ конкретного объекта $i1$ имеет значение $j1$:
  $F := F \wedge p(k1, i1, j1)$.
- 5 ограничений 2 типа, которое устанавливает соответствие между двумя свойствами какого-либо объекта:
  $F := F \wedge (p(k1, i, j1) \leftrightarrow p(k2, i, j2))$, для всех i от 0 до $N - 1$
- 5 ограничения 3 типа, которое устанавливает ограничение расположения объектов:
  $F := F \wedge (p(k1, i, j1) \leftrightarrow p(k2, i+1, j2))$, для всех i от 0 до $N - 2$
- 4 ограничения 4 типа, которое устанавливает ограничение расположения объектов – расположение «рядом» дизъюнкция ограничений типа 3

Решение задачи

Вводится следующее количество ограничений каждого типа

Для 1 типа (n1 = 7):
Основные:
1. Свойство 0 объекта 3 имеет значение 0
2. Свойство 0 объекта 4 имеет значение 5
3. Свойство 0 объекта 5 имеет значение 8
4. Свойство 0 объекта 6 имеет значение 7
5. Свойство 0 объекта 7 имеет значение 3
6. Свойство 0 объекта 8 имеет значение 1
7. Свойство 1 объекта 0 имеет значение 0

Дополнительные:
1. Свойство 1 объекта 3 имеет значение 6
2. Свойство 1 объекта 5 имеет значение 2
3. Свойство 1 объекта 6 имеет значение 5
4. Свойство 1 объекта 7 имеет значение 4
5. Свойство 1 объекта 8 имеет значение 8

Для 2 типа (n2 = 7):
Основные:
1. Если у объекта свойство 0 имеет значение 2, то свойство 2 будет иметь значение 1. В обратном направлении тоже работает.
2. Если у объекта свойство 0 имеет значение 5, то свойство 2 будет иметь значение 4. В обратном направлении тоже работает.
3. Если у объекта свойство 0 имеет значение 7, то свойство 2 будет иметь значение 8. В обратном направлении тоже работает.
4. Если у объекта свойство 0 имеет значение 3, то свойство 2 будет иметь значение 2. В обратном направлении тоже работает.
5. Если у объекта свойство 0 имеет значение 1, то свойство 2 будет иметь значение 0. В обратном направлении тоже работает.

Дополнительные:

1. Если у объекта свойство 1 имеет значение 3, то свойство 3 будет иметь значение 5. В обратном направлении тоже работает.
2. Если у объекта свойство 1 имеет значение 6, то свойство 3 будет иметь значение 4. В обратном направлении тоже работает.
3. Если у объекта свойство 1 имеет значение 2, то свойство 3 будет иметь значение 6. В обратном направлении тоже работает.
4. Если у объекта свойство 1 имеет значение 5, то свойство 3 будет иметь значение 7. В обратном направлении тоже работает.
5. Если у объекта свойство 1 имеет значение 4, то свойство 3 будет иметь значение 1. В обратном направлении тоже работает.

Для типа 3 (n3 = 5):
Основные:
1. Если у объекта свойство 0 имеет значение 2, то слева от него находится объект, у которого свойство 0 имеет значение 0.
2. Если у объекта свойство 2 имеет значение 6, то слева от него находится объект, у которого свойство 2 имеет значение 4.
3. Если у объекта свойство 1 имеет значение 6, то справа от него находится объект, у которого свойство 1 имеет значение 3.
4. Если у объекта свойство 3 имеет значение 7, то справа от него находится объект, у которого свойство 3 имеет значение 0.
5. Если у объекта свойство 3 имеет значение 0, то справа от него находится объект, у которого свойство 3 имеет значение 3.

Дополнительные для проверки работы варианта со склейкой:
1. Если у объекта свойство 2 имеет значение 5, то он сидит справа от того, у кого свойство 2 имеет значение 7.

Для типа 4 (n4 = 4)
Основные:
1. Если у объекта свойство 0 имеет значение 5, то соседний объект имеет свойство 0 со значением 6.
2. Если у объекта свойство 1 имеет значение 1, то соседний объект имеет свойство 1 со значением 5.
3. Если у объекта свойство 2 имеет значение 5, то соседний объект имеет свойство 2 со значением 2.
4. Если у объекта свойство 3 имеет значение 1, то соседний объект имеет свойство 3 со значением 6.

Примеры решений без склейки:

1)	2)	3)	4)	5)	6)
0: 4 0 5 8 1: 2 3 1 5 2: 6 1 6 3 3: 0 6 3 4 4: 5 7 4 0 5: 8 2 7 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 2	0: 4 0 5 8 1: 2 3 1 5 2: 6 1 6 3 3: 0 6 7 4 4: 5 7 4 0 5: 8 2 3 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 2	0: 4 0 5 8 1: 2 3 1 5 2: 6 7 6 3 3: 0 6 3 4 4: 5 1 4 0 5: 8 2 7 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 2	0: 4 0 5 8 1: 2 3 1 5 2: 6 7 6 3 3: 0 6 7 4 4: 5 1 4 0 5: 8 2 3 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 2	0: 4 0 5 2 1: 2 3 1 5 2: 6 1 6 3 3: 0 6 3 4 4: 5 7 4 0 5: 8 2 7 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 8	0: 4 0 5 2 1: 2 3 1 5 2: 6 1 6 3 3: 0 6 7 4 4: 5 7 4 0 5: 8 2 3 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 8
7)	8)	9)	10)	11)	12)
0: 4 0 5 2 1: 2 3 1 5 2: 6 7 6 3 3: 0 6 3 4 4: 5 1 4 0 5: 8 2 7 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 8	0: 4 0 5 2 1: 2 3 1 5 2: 6 7 6 3 3: 0 6 7 4 4: 5 1 4 0 5: 8 2 3 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 8	0: 4 0 3 8 1: 2 3 1 5 2: 6 1 6 3 3: 0 6 7 4 4: 5 7 4 0 5: 8 2 5 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 2	0: 4 0 3 8 1: 2 3 1 5 2: 6 7 6 3 3: 0 6 7 4 4: 5 1 4 0 5: 8 2 5 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 2	0: 4 0 3 2 1: 2 3 1 5 2: 6 1 6 3 3: 0 6 7 4 4: 5 7 4 0 5: 8 2 5 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 8	0: 4 0 3 2 1: 2 3 1 5 2: 6 7 6 3 3: 0 6 7 4 4: 5 1 4 0 5: 8 2 5 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 8
13)	14)	15)	16)		
0: 4 0 7 8 1: 2 3 1 5 2: 6 1 6 3 3: 0 6 3 4 4: 5 7 4 0 5: 8 2 5 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 2	0: 4 0 7 8 1: 2 3 1 5 2: 6 7 6 3 3: 0 6 3 4 4: 5 1 4 0 5: 8 2 5 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 2	0: 4 0 7 2 1: 2 3 1 5 2: 6 1 6 3 3: 0 6 3 4 4: 5 7 4 0 5: 8 2 5 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 8	0: 4 0 7 2 1: 2 3 1 5 2: 6 7 6 3 3: 0 6 3 4 4: 5 1 4 0 5: 8 2 5 6 6: 7 5 8 7 7: 3 4 2 1 8: 1 8 0 8		

Интерпретация на естественном языке

Студенты 1 группы ПИ пришли сдавать экзамен по мат логике. Их запускали по 9 человек и сажали за 9 парт, расположенных в форме квардрата. Все места пронумерованы:

0	1	2
3	4	5
6	7	8

У каждого студента есть 4 отличительные черты, по каждой из которых его можно идентифицировать. Студенты готовились, но из-за страха есть желание свериться. Соседские отношения указывают на то, с кем студент мог бы сверить ответы, то есть чьим знаниям доверяют. Но это доверие невзаимно.

Таблица со свойствами и их десятичным кодом:

Десятичный код	Имя	Любимый исполнитель	Любимый цвет	Хобби
0	Вова	Noize MC	бордовый	футбол
1	Алина	Eminem	бежевый	бокс
2	Маша	Margo	черный	танцы
3	Степан	Lana Del Rey	розовый	гейминг
4	Аня	симфонический орекстр	голубой	хобихорсинг
5	Никита	Розенбаум	фиолетовый	коллекционирование
6	Алиса	Шаман	оранжевый	уборка
7	Валя	Нюша	зелёный	хоккей
8	Лена	ЛСП	бирюзовый	вокал

Чтобы выяснить кто какой место мог занять введём следующие ограничения:

1) Ограничения 1 типа:
1. На третьем месте сидит Вова
2. На четвертом месте сидит Никита
3. На пятом месте сидит Лена
4. На шестом месте сидит Валя

5. На седьмом месте сидит Степан
6. На нвосьмом месте сидит Алина
7. На нулевом месте сидит тот, кто любит зелёный

Доп. ограничения 1 типа:
1. На третьем месте сидит тот, кто любит розовый
2. На пятом месте сидит тот, кто любит фиолетовый
3. На шестом месте сидит тот, кто любит бирюзовый
4. На седьмом месте сидит тот, кто любит чёрный
5. На восьмом месте сидит тот, кто любит бордовый

2) Ограничения 2 типа:
1. Если за этим местом сидит Маша, то она любит бежевый
2. Если за этим местом сидит Никита, то он любит голубой
3. Если за этим местом сидит Валя, то он любит бирюзовый
4. Если за этим местом сидит Степан, то он любит чёрный
5. Если за этим местом сидит Алина, то она любит бордовый
6. Если за этим местом сидит тот кто любит Lana Del Rey, то она коллекционер

Доп. ограничения 2 типа:
1. Если за этим местом сидит тот кто любит Шамана, то он хобихорсер
2. Если за этим местом сидит тот кто любит Margo, то он уборщица
3. Если за этим местом сидит тот кто любит Розенбаума, то он хоккеист
4. Если за этим местом тот кто любит симфонический оркестр, то он боксер

3) Ограничения 3 типа:
1. Слева от Маши сидит Вова
2. Слева от оранжевого сидит голубой
3. Справа от Шамана сидит Lana Del Rey
4. Справа от хоккеиста сидит футболист
5. Справа от футболиста сидит геймингист

Дополнительные для проверки работы варианта со склейкой:
1. Справа от фиолетового сидит зелёный.

4) Ограничения 4 типа:
1. Рядом с Никитой сидит Алиса
2. Рядом Eminem сидит Розенбаум
3. Рядом с фиолетовым сидит чёрный
4. Рядом с боксером сидит уборщица

Пример решения без склейки

Номер места	фамилия	профессия	С чем пришел	Что заказал
0	Аня	Нойз	зеленый	вокал
1	Маша	Лана	бежевый	коллекционер
2	Алиса	Нюша	оранжевый	гейминг
3	Вова	Шаман	розовый	хобихорсинг
4	Никита	Эминем	голубой	футбол
5	Лена	Марго	фиолетовый	уборка
6	Валя	Розенбаум	бирюзовый	хоккей
7	Степан	Симфонический оркестр	чёрный	бокс
8	Алина	ЛСП	бордовый	танцы

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы были подробно изучены основные функции, типы данных и операторы библиотеки BUDDy. Полученные знания были применены во время реализации решения в виде программы. Главной проблемой, которая встала передо мной – это выбор подходящих ограничений, применяя которые можно было бы добиться указанного количества решений (12-16). Различных интерпретаций, подходящих заданным условиям, насчитывалось 10^3 и больше. Решением проблемы оказалось покрытие ограничениями таким образом, чтобы они покрывали все возможные интерпретации и на выходе получалось одно решение. Далее следовало убирать ограничения так, чтобы итоговое количество интерпретаций было в диапазоне 12-16.

Список литературы

1. Карпов Ю.Г. «Теория автоматов». СПб.: Питер, 2013. 208 стр
2. И. В. Шошмина. Методические рекомендации к курсовой работе по математической логике «Использование бинарных решающих диаграмм для решения логических задач» (Черновик): учеб. пособие / И. В. Шошмина – СПб.: Издательство Политехнического ун-та, 2021. – 37 с.
3. BuDDy: A BDD package [Электронный ресурс]: URL:http://buddy.sourceforge.net/manual/main.html